

פרטי הסטודנט:

שם משפחה שם פרטי
פקולטה מספר זהות

אלגברה 1 מ' (104016) – בחינת מועד ב' – סמסטר אביב תשס"ה

הוראות לנבחן:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים.
הבחינה מורכבת משש שאלות שכל אחת מהן מחולקת למספר סעיפים.
קרא היטב את ההוראות בראש כל שאלה. בחלק מן השאלות נדרש הסבר מלא ובחלק לא.
יש לענות על השאלות בעמוד בו הן מופיעות. אפשר לכתוב על **שני** צדי הדף. מחברת הטיוטה **לא** תיבדק.
בסוף הבחינה יש דף נוסף למקרה הצורך. אם אתה משתמש בו, ציין את המעברים באופן ברור.
בהצלחה!

לשימוש הבודקים בלבד: שאלה ניקוד

| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6

| סיכום

שאלה 1 (22 נקודות). בשאלה זו יש לנמק כל תשובה, אחרת היא לא תתקבל. אם צריך, כתוב בשני צדי הדף.

יהי $V = \mathbb{R}^2$, ויהיו $v_1 = (x_1, y_1)$, $v_2 = (x_2, y_2)$ וקטורים ב- V .

(א) הוכח שהביטוי $\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 x_2 + 2y_1 y_2$ מגדיר מכפלה פנימית במרחב V .

(ב) יהי $v_1 = (-3, 2\sqrt{2})$. חשב את $\|v_1\|$ עם המכפלה הפנימית שהוגדרה ב-(א).

(ג) עבור v_1 מ- (ב) יהי $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$. השלם את u_1 לבסיס אורתונורמלי של V עם המכפלה הפנימית

שהוגדרה ב- (א).

(ד) עבור u_1 מ- (ג) נגדיר $U = \text{Span}\{u_1\}$. רשום את הוקטור $v = (-1, 3)$ כסכום $v = u + u'$ באשר

$u \in U$, $u' \in U^\perp$ עם המכפלה הפנימית שהוגדרה ב- (א).

שאלה 2 (20 נקודות). בשאלה זו יש לסמן בעיגול את כל התשובות הנכונות. בכל סעיף תיתכן יותר מתשובה נכונה אחת. סימון של תשובה לא נכונה יוריד נקודות.

(א) נתונות ארבע המטריצות הבאות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

סמן בעיגול את כל הטענות הנכונות:

- I. A ו-B דומות. II. A ו-C דומות. III. A ו-D דומות.
IV. B ו-C דומות. V. B ו-D דומות.

(ב) תהייה W קבוצת כל המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 2×2 , ו-U קבוצת כל המטריצות

$$\text{הממשיות מסדר } 2 \times 2 \text{ אשר מתחלפות בכפל עם המטריצה } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

סמן בעיגול את כל הטענות הנכונות:

- I. הסכום של U ו-W הוא סכום ישר.
II. $\dim(U) = 2$ והמרחב $U \cap W$ נפרש על-ידי מטריצת היחידה.
III. $\dim(U) = 3$ ו- $\dim(U \cap W) = 2$.
IV. $\dim(W) = 3$.
V. $\dim(U) = 1$, $\dim(W) = 3$ והסכום $U + W$ איננו סכום ישר.

שאלה 3 (30 נקודות). בשאלה זו יש למלא אחר ההוראות בכל סעיף. אין צורך לרשום את דרך הפתרון.

יהי $R_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה 3 לכל היותר, ויהי $T : R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ אופרטור ליניארי

$$T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = (a - c)x^3 + (b - d)x^2 + (c - a)x + (d - b)$$

(א) רשום את המטריצה המייצגת A של האופרטור T לפי הבסיס $e = \{x^3, x^2, x, 1\}$.

$$A =$$

(ב) חשב את המטריצה A^2 .

$$A^2 =$$

(ג) רשום את הפולינום האופייני $p(\lambda)$ של האופרטור T .

$$p(\lambda) =$$

(ד) מצא את כל הערכים העצמיים של T ואת ריבוייהם האלגבריים והגיאומטריים.

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי

(ה) מצא מטריצה P אשר מלכסנת את המטריצה A .

$$P =$$

(ו) תהי $B = (A - I)^4$. אז הערכים העצמיים של B הם: $\lambda_1 =$ $\lambda_2 =$ $\lambda_3 =$ $\lambda_4 =$

(ז) האם המטריצה B לכסינה? כן / לא. הקף את התשובה הנכונה בעיגול ורשום נימוק בשורה אחת.

(ח) מטריצה C דומה למטריצה B הנ"ל אם ורק אם $C =$

שאלה 4 (8 נקודות) בשאלה זו לכל סעיף יש בדיוק תשובה אחת נכונה, שאותה יש לסמן בעיגול.
סימון של יותר מתשובה אחת יפסול את הסעיף.

$$(א) \quad \text{נתונה המטריצה } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ \alpha & 0 & \beta \end{pmatrix} \text{ באשר } \alpha, \beta \text{ פרמטרים ממשיים.}$$

אז המטריצה A היא לכסינה אם ורק אם:

- I. α כלשהו, $\beta \neq 2$ ו- $\beta \neq 3$.
- II. α כלשהו ו- $\beta \neq 3$ או $\alpha = 0$ ו- $\beta = 3$.
- III. $\alpha = 0$ ו- $\beta = 2$ או α כלשהו ו- $\beta \neq 2$.
- IV. $\alpha = 0$ ו- $\beta = 2$ או $\alpha = 0$ ו- $\beta = 3$ או α כלשהו, $\beta \neq 2$ ו- $\beta \neq 3$.
- V. $\alpha = 0$, $\beta \neq 2$ ו- $\beta \neq 3$.

(ב) סמן בעיגול את הטענה הנכונה (זכור שיש רק אחת כזו):

- I. כל וקטור במרחב וקטורי ממימד סופי שייך לאיזשהו בסיס של המרחב.
- II. אם U ו- W שני תת-מרחבים של מרחב וקטורי V , B בסיס של U ו- C בסיס של W , אז הקבוצה $B + C = \{b + c \mid b \in B, c \in C\}$ היא בסיס לתת-המרחב $U + W$.
- III. אם U ו- W שני תת-מרחבים של מרחב וקטורי V , B בסיס של U ו- C בסיס של W , אז הקבוצה $B \cup C$ היא בסיס לתת-המרחב $U + W$.
- IV. כל זוג וקטורים בלתי תלויים ליניארית במרחב וקטורי ממימד סופי שייכים לאיזשהו בסיס של המרחב.
- V. אם U, V, W הם שלושה תת-מרחבים ממימד 4 של מרחב וקטורי ממימד 6, אז $U \cap V \cap W \neq \{0\}$.

שאלה 5 (10 נקודות). הוכח או הפרך כל אחת משתי הטענות הבאות. אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה.

אם לדעתך הטענה איננה נכונה, הראה דוגמה נגדית. אם צריך, כתוב בשני צדי הדף.

(א) יהי V מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית $\langle u, v \rangle$, ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי. אם ל- T

יש וקטור עצמי v המקיים $\langle Tv, v \rangle = 0$, אז T אופרטור לא הפיך.

(ב) אם A מטריצה ממשית לכסינה, אז גם המטריצה המוחלפת A^T לכסינה.

שאלה 6 (10 נקודות). בשאלה זו יש לנמק כל תשובה, אחרת היא לא תתקבל. אם צריך, כתוב בשני צדי הדף.

(א) הוכח שאם A היא מטריצה סימטרית ממשית שכל הערכים העצמיים שלה הם 1 או -1 , אז A אורתוגונלית.

(ב) יהי V מרחב וקטורי ממשי בעל מימד סופי, ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי.

הוכח ש- $\text{Im}(T^2) = \text{Im}(T)$ אם ורק אם $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.

דף נוסף להמשך התשובות. אם צריך, כתוב בשני צדי הדף.